

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 25 tháng 04 năm 2022

1. Tính các đạo hàm riêng bậc nhất cho các hàm sau:

(a) $f(x, y, z) = x^y$

(c) $f(x, y, z) = x^{y^z}$

(b) $f(x, y) = \sin(x \sin y)$

(d) $f(x, y, z) = e^{xy} \ln z$

2. Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x$ và $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y$.

3. Hàm f được gọi là *hàm điều hòa* hai biến nếu $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ trên miền xác định của nó. Kiểm tra rằng các hàm sau là hàm điều hòa.

(a) $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

(b) $\ln \sqrt{x^2 + y^2}$

4. Hàm f được gọi là *hàm điều hòa* ba biến nếu $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$ trên miền xác định của nó. Kiểm tra các hàm sau có là hàm điều hòa không?

(a) $\ln(x^2 + y^2 + z^2)$

(b) $e^{3x+4y} \cos(5z)$

5. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của hàm đã cho tại điểm cho trước:

(a) $z = x^3 y + 2x^4 y^5$ tại $(1, 1)$.

(b) $z = x^3 + y^2$ tại $(1, 2, 5)$.

6. Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng liên tục tại mọi điểm của $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ tại mọi x thì f không lệ thuộc vào biến thứ nhất.

7. Chứng tỏ rằng hàm

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{(n-2)/2}}$$

thỏa phương trình

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0.$$